Capítol 6. Camp electromagnètic (38 exercicis)

Ex. 192 · 2023 – Juny – Sèrie 5 – P4

Camp electromagnètic · Força de Lorentz i moviment en camp magnètic | Bloc secundari: Camp elèctric

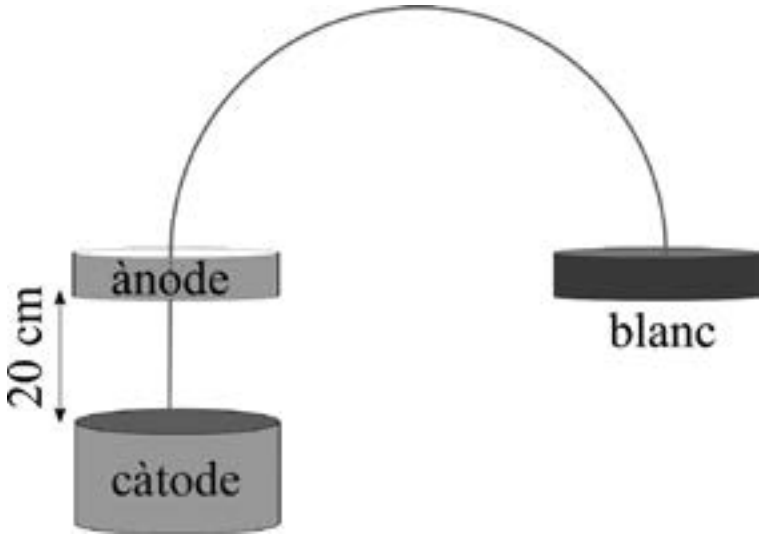
P4) Un canó d'electrons és un dispositiu format per un càtode i un ànode, i té per objectiu accelerar electrons que després seran dirigits mitjançant un camp magnètic per a bombardejar un blanc on es troba una mostra d'un cert material. La corba de la figura següent representa la trajectòria que segueix un electró des que surt del càtode fins que impacta en el blanc. L'objectiu és escalfar el material fins a poder-lo sublimar.

Els electrons són emesos pel càtode del canó i tenen una velocitat inicial nul·la. Posteriorment, els electrons són accelerats en l'espai de 20,0 cm que separa el càtode de l'ànode. El camp elèctric entre l'ànode i el càtode és uniforme i constant. La diferència de potencial entre el càtode i l'ànode és de 220 V.

a) Determineu el mòdul del camp elèctric que hi ha entre l'ànode i el càtode. Representeu sobre el dibuix les línies de camp elèctric indicant-ne clarament la direcció i el sentit. Quin punt està a un potencial més alt, l'ànode o el càtode? Justifiqueu les respostes.
[1,25 punts]

b) Després de travessar l'ànode, els electrons són dirigits per un camp magnètic perquè impactin contra el blanc. En aquest espai, el camp elèctric és nul. Calculeu el mòdul de la velocitat dels electrons just després de travessar l'ànode i just abans d'impactar en el blanc. Quina direcció i quin sentit ha de tenir el camp magnètic perquè els electrons impactin en el blanc? Representeu sobre el dibuix el camp magnètic. Justifiqueu la resposta.
[1,25 punts]

DADES: $m_e = 9{,}11 \times 10^{-31}$ kg.
$|e| = 1{,}602 \times 10^{-19}$ C.



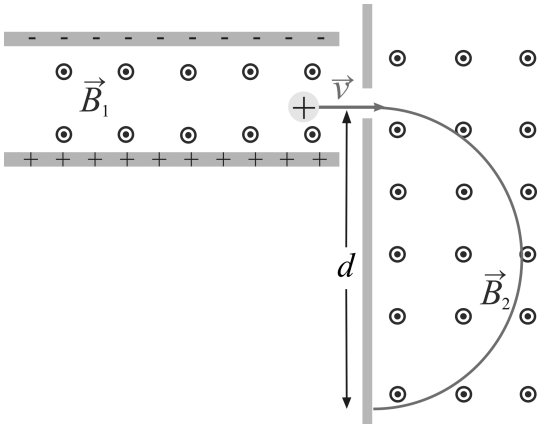
Ex. 195 · 2026 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 2

Camp electromagnètic · Força de Lorentz i moviment en camp magnètic

Exercici 2. Camps electromagnètics

[2,5 punts en total]

La figura mostra l'esquema d'un espectròmetre de masses. Hi tenim un ió de clor (Cl^+) que surt de la font d'ions cap al selector de velocitats. En el selector de velocitats hi ha un camp elèctric generat per les plaques carregades i un camp magnètic extern B_1, en sentit cap enfora del paper.



2.1. Volem que els ions surtin del selector de velocitats a una velocitat de $4{,}00 \times 10^4\ \mathrm{m\,s^{-1}}$. Dibuixeu el diagrama de les forces que actuen sobre l'ió Cl^+ dins el selector de velocitats. Si el voltatge aplicat a les plaques, que estan separades a una distància de 20,0 mm, és de 500 V, quin valor ha de tenir el mòdul del camp magnètic B_1 perquè els ions surtin a la velocitat desitjada?

[1,25 punts]

2.2. Posteriorment, els ions entren per una escletxa en una zona on només hi ha un camp magnètic B_2, de mòdul 0,30 T, en sentit enfora del paper. A quina distància d de l'escletxa impactarà l'ió Cl^+? Calculeu també quin serà l'increment de l'energia cinètica de l'ió des que surt del selector de velocitats fins que impacta a la placa.

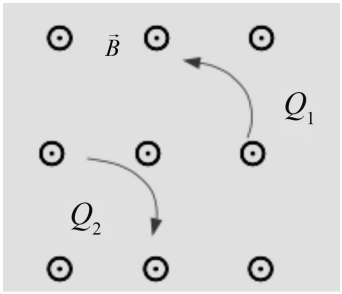
[1,25 punts]

DADES: $|e| = 1{,}602 \times 10^{-19}$ C.
Massa de l'ió de clor: $Cl^+ = 5{,}81 \times 10^{-26}$ kg.

Ex. 199 · 2015 – Juny – Sèrie 4 – P4 (Opció A)

Camp electromagnètic · Força de Lorentz i moviment en camp magnètic

P4) Dues partícules carregades es mouen en el pla del paper a la mateixa velocitat per una zona en què hi ha un camp magnètic uniforme de valor $4{,}50 \times 10^{-1}$ T perpendicular al pla i que surt del paper (vegeu la figura). Part de les trajectòries descrites per les càrregues són les que es veuen també en la figura. La partícula Q_1 té una massa de $5{,}32 \times 10^{-26}$ kg i la partícula Q_2, de $1{,}73 \times 10^{-25}$ kg. La magnitud de cadascuna de les càrregues és la mateixa, $3{,}20 \times 10^{-19}$ C, i la força magnètica que actua sobre elles també té el mateix mòdul, que és $1{,}01 \times 10^{-12}$ N.



a) Expliqueu raonadament el signe que tindrà cadascuna de les càrregues. Calculeu la velocitat d'aquestes càrregues.

b) Calculeu els radis de les trajectòries de cada partícula i la freqüència (Hz) del moviment de Q_2.

Ex. 202 · 2024 – Juny – Sèrie 1 – P4

Camp electromagnètic · Camp magnètic de corrents i força entre fils

P4) Un parallamps és una barra metàl·lica vertical que atrau i dirigeix grans descàrregues de corrent cap a terra. La gran majoria de llamps núvol-terra són negatius, és a dir, són transferències de càrrega negativa del núvol cap a terra. En el moment de la descàrrega es crea un camp magnètic al voltant del parallamps que podem equiparar al creat per un fil de corrent infinit. El corrent màxim que pot assumir un parallamps és d'uns 100 kA.

***a*)** Calculeu el camp magnètic màxim que pot crear el parallamps a una distància de 10 cm. Feu un dibuix esquemàtic del parallamps indicant el sentit del moviment dels electrons, la intensitat de corrent i tres línies de camp magnètic. Justifiqueu el sentit de les línies de camp.

[1,25 punts]

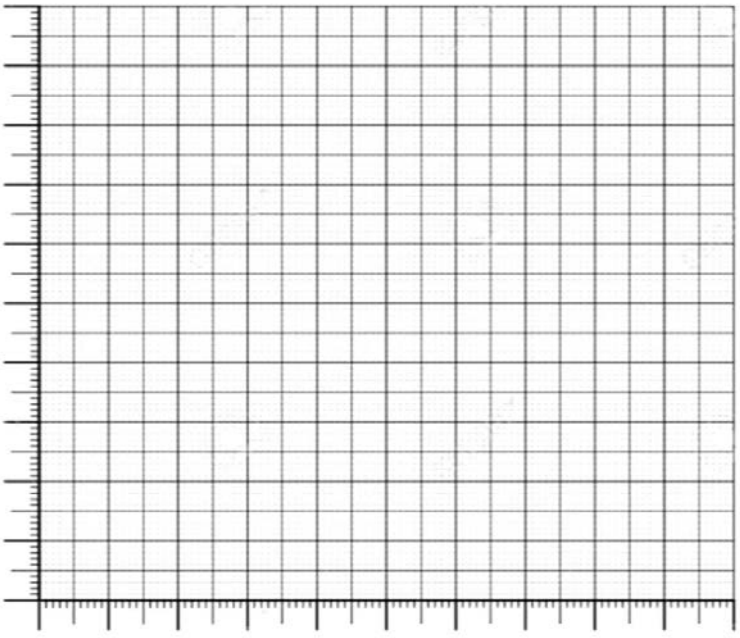
***b*)** Representeu gràficament, en la quadrícula de sota, el mòdul d'aquest camp magnètic màxim en funció de la distància r al parallamps en l'interval següent: $10\text{ cm} \leq r \leq 50\text{ cm}$. Suposem que hi ha un electró que en el moment de la descàrrega es troba a 10 cm del parallamps i que té una velocitat de 10^3 m/s paral·lela al parallamps i cap a terra. Calculeu el mòdul de la força que crea el camp magnètic sobre l'electró i justifiqueu-ne la direcció i el sentit.

[1,25 punts]

DADES: El mòdul del camp magnètic creat per un fil infinit per on circula un corrent I a una distància r del fil és $B = \dfrac{\mu_0 I}{2\pi r}$.

$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\text{ T m A}^{-1}$.

$|e| = 1{,}602 \times 10^{-19}\text{ C}$.



Ex. 204 · 2024 – Setembre – Sèrie 3 – P4

Camp electromagnètic · Camp magnètic de corrents i força entre fils

P4) L'experiment d'Oersted fet el 1820 (figura 1) consisteix en un fil conductor paral·lel a la component horitzontal del camp magnètic terrestre per on passa un corrent elèctric i una agulla magnètica just a sobre o a sota del fil. Oersted observà que l'orientació de l'agulla canviava si el fil connectat estava situat a sobre o a sota de l'agulla.

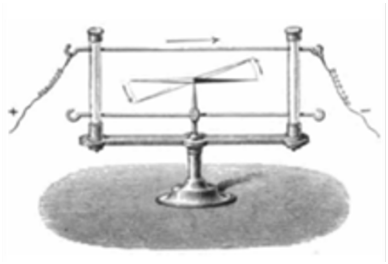


FIGURA 1. Experiment d'Oersted.

En la figura 2 no sabem si el fil conductor està situat per sobre o per sota de la brúixola.

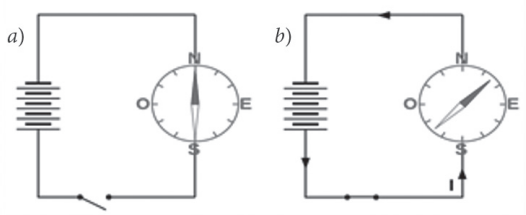


FIGURA 2. *a*) Circuit obert. *b*) Circuit tancat.

***a*)** Representeu sobre l'agulla de la brúixola del dibuix *b* de la figura 2 els vectors del camp magnètic terrestre (B_{Terra}) i del camp magnètic generat pel fil (B_{fil}). Argumenteu si la brúixola del dibuix *b* de la figura 2 està situada a sobre o a sota del fil conductor en aquest cas.

[1,25 punts]

***b*)** En aquest muntatge experimental, la separació entre la brúixola i el fil és de 10 cm. Observem que l'agulla de la brúixola forma un angle de 45° amb la direcció del corrent elèctric quan circulen 20 A pel fil conductor. Calculeu la component horitzontal del camp magnètic terrestre (B_{Terra}).

[1,25 punts]

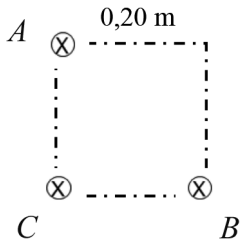
DADES: El mòdul del camp magnètic creat per un fil infinit per on circula un corrent I a una distància r del fil és $B = \dfrac{\mu_0 I}{2\pi r}$.

$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\ \text{T m A}^{-1}$.

Ex. 205 · 2015 – Juny – Sèrie 2 – P4 (Opció A)

Camp electromagnètic · Camp magnètic de corrents i força entre fils

P4) En la figura es mostren tres fils conductors rectilinis i infinitament llargs, perpendiculars al pla del paper, per cadascun dels quals circula una mateixa intensitat de corrent de 0,30 A en el sentit que va cap a dins del paper. Aquests tres conductors estan situats en tres vèrtexs d'un quadrat de 0,20 m de costat.



***a*)** Representeu en un esquema els camps magnètics, en el vèrtex *C*, generats pels conductors *A* i *B*, i també el camp total. Calculeu el mòdul del camp magnètic total en aquest punt.

***b*)** Representeu la força total sobre el conductor *C* i calculeu el mòdul de la força que suporten 2,00 m del conductor que passa per *C*.

NOTA: El mòdul del camp magnètic a una distància r d'un fil infinit pel qual circula una intensitat I és: $B = \dfrac{\mu_0 I}{2\pi r}$, on $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\ \text{T m A}^{-1}$.

Ex. 206 · 2023 – Setembre – Sèrie 2 – P4

Camp electromagnètic · Força de Lorentz i moviment en camp magnètic | Bloc secundari: Camp elèctric

P4) Un espectròmetre de masses és un aparell que permet determinar la relació càrrega/massa d'ions. L'espectròmetre de masses conté tres parts diferenciades. La primera part és un filament que ionitza les molècules o àtoms que entren dins l'espectròmetre. A la sortida del filament tots els ions tenen una càrrega negativa. A la segona part de l'aparell els ions passen per un selector de velocitats (figura 1) que està format per dues plaques paral·leles, entre les quals es genera un camp elèctric uniforme. La separació entre aquestes plaques és d'1,50 cm. Entre les plaques també es genera un camp magnètic uniforme de 0,50 T perpendicular al pla del paper i en sentit sortint, tal com es mostra en la figura 1.

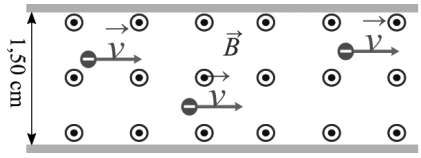


Figura 1

a) Volem que el selector de velocitats només deixi passar els ions que es moguin a una velocitat de $2{,}00 \times 10^5\ \text{m s}^{-1}$. Determineu la diferència de potencial que hem d'aplicar entre les plaques perquè els ions que es mouen a aquesta velocitat no es desviïn. Quina placa s'ha de connectar a potencial alt i quina a potencial baix? Justifiqueu les respostes i representeu les forces que actuen sobre un ió. Digueu si el selector de velocitats configurat d'aquesta manera també funciona per a ions positius i justifiqueu la resposta.

[1,25 punts]

b) La tercera part de l'espectròmetre es troba a la sortida del selector de velocitats i és una regió on hi ha un altre camp magnètic uniforme de 0,20 T, perpendicular al pla del paper i en sentit entrant (figura 2). Les pantalles laterals permeten mesurar la posició a què impacten els ions i d'aquesta manera poder determinar-ne la massa.

Representeu esquemàticament sobre la figura 2 la trajectòria que descriuen els ions que surten del selector de velocitats indicant la direcció i el sentit de la força que exerceix el camp magnètic en un punt de la trajectòria. Justifiqueu la resposta. Calculeu a quina distància de la sortida del selector de velocitats impactarà l'ió dels isòtops del neó $^{20}\text{Ne}^-$ (l'ió té la mateixa càrrega que un electró).

[1,25 punts]

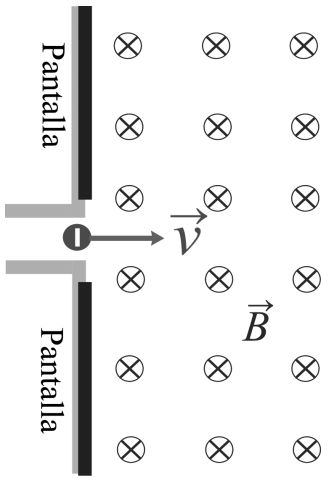


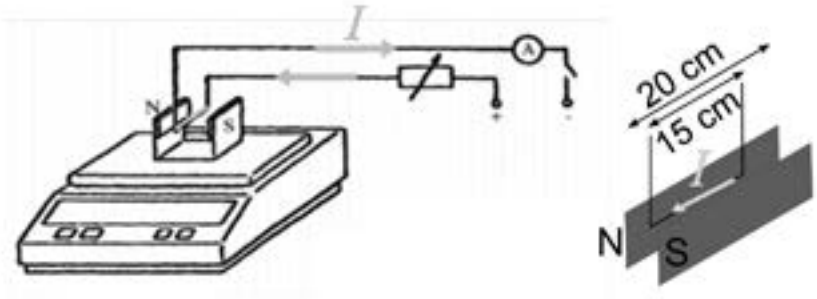
Figura 2

Dades: $|e| = 1{,}602 \times 10^{-19}$ C.
Massa de l'ió: $^{20}\text{Ne}^- = 3{,}32 \times 10^{-26}$ kg.

Ex. 207 · 2023 – Juny – Sèrie 5 – P6

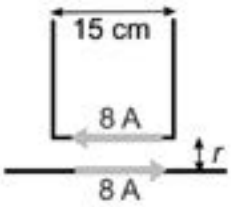
Camp electromagnètic · Força de Lorentz i moviment en camp magnètic; Camp magnètic de corrents i força entre fils; Inducció electromagnètica (Faraday-Lenz)

P6) En un experiment per a mesurar la força magnètica sobre una intensitat de corrent, situem un imant sobre una balança. L'imant té una llargària $L = 20{,}0$ cm. Entre els pols de l'imant hi passa un fil conductor de 15,0 cm de llargària que està orientat perpendicularment al camp magnètic. El camp magnètic creat per l'imant és homogeni en la regió on es troba el fil conductor. La balança marca 239 g quan no passa cap intensitat de corrent pel fil, mentre que quan hi circula una intensitat de 8,00 A la balança marca 243 g.



***a*)** Quina és la intensitat del camp magnètic creat per l'imant? Justifiqueu per què la lectura de la balança augmenta quan hi passa corrent.
[1,25 punts]

***b*)** Posteriorment, traiem l'imant i fem passar la mateixa intensitat de corrent, 8,00 A, per un fil recolzat sobre la balança, paral·lel al fil anterior i situat a una distància r per sota.



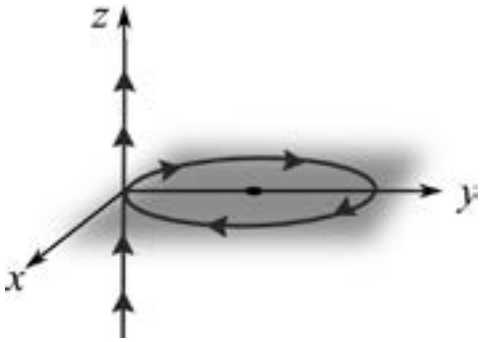
Quina hauria de ser aquesta distància r per a obtenir la mateixa força sobre el primer fil conductor?
[1,25 punts]

DADA: La intensitat del camp magnètic creat per un conductor rectilini pel qual circula un corrent I en un punt situat a una distància r del conductor és: $B = \dfrac{\mu_0 I}{2\pi r}$, en què $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\ \mathrm{T\ m\ A^{-1}}$.

Ex. 210 · 2023 – Juny – Sèrie 1 – P2

Camp electromagnètic · Camp magnètic de corrents i força entre fils

P2) Un fil conductor molt llarg segueix l'eix z i transporta un corrent $I = 2{,}00$ A. Quan arriba a l'altura de $z = 0{,}00$ cm canvia de direcció i traça una circumferència en el pla xy, de radi $R = 2{,}00$ cm i centrada al punt $(0, R, 0)$, i després continua per l'eix z.



a) Calculeu el vector i el mòdul del camp magnètic total al centre de la circumferència, és a dir, al punt $(0, R, 0)$.

[1,25 punts]

b) Podem girar a voluntat l'espira respecte a l'eix y. En quina direcció hem d'orientar-la per a obtenir el mòdul del camp magnètic mínim i el mòdul del camp magnètic màxim? Trobeu aquests dos valors del mòdul del camp magnètic i especifiqueu el pla on hi ha l'espira i el sentit de gir del corrent en cada cas.

[1,25 punts]

DADES: El mòdul del camp magnètic creat per un fil infinit per on circula un corrent I a una distància r del fil és $B = \dfrac{\mu_0 I}{2\pi r}$.

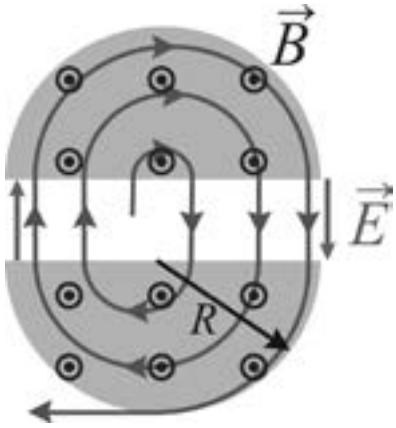
El mòdul del camp magnètic creat al centre d'una espira de radi R per on circula un corrent I és $B = \dfrac{\mu_0 I}{2R}$.

$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\ \mathrm{T\ m\ A^{-1}}$.

Ex. 212 · 2022 – Juny – Sèrie 2 – P4

Camp electromagnètic · Força de Lorentz i moviment en camp magnètic

P4) Un ciclotró és un accelerador de partícules format per dos elèctrodes buits semicirculars (en forma de D) on actua un camp magnètic homogeni $\vec{B}$ perpendicular al pla horitzontal (pla de la figura). Així, a l'interior dels elèctrodes les partícules carregades positives, que es mouen en el pla horitzontal, descriuen una trajectòria circular. A l'espai buit que separa els dos elèctrodes s'aplica un camp elèctric altern $\vec{E}$, de manera que les partícules són accelerades. Inicialment, les partícules tenen poca velocitat i a cada cicle, en passar d'un semicercle a l'altre, van augmentant de velocitat i de radi de gir fins que finalment surten fora del ciclotró.



a) Les partícules tenen una càrrega elèctrica positiva q i una massa m. Deduïu l'expressió de la velocitat de les partícules en funció del quocient càrrega-massa (q/m), del radi r de la trajectòria de les partícules i del mòdul del camp magnètic. Comproveu que el temps de recorregut dins una D no depèn de la velocitat de les partícules. Per què el camp elèctric ha de ser altern? Trobeu l'expressió de la freqüència del camp elèctric.

[1,25 punts]

b) El ciclotró té un radi de 0,50 m i un camp magnètic de 0,20 T. Quan hi accelerem protons, quina velocitat tenen quan surten del ciclotró? Quina és la longitud d'ona associada a aquests protons? Quin radi mínim hauria de tenir el ciclotró per a considerar que els protons tenen velocitats relativistes (és a dir, un 10 % de la velocitat de la llum)?

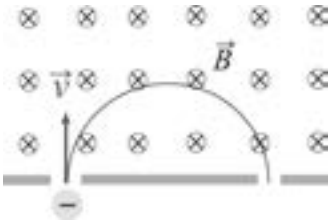
[1,25 punts]

DADES: $m_p = 1{,}67 \times 10^{-27}$ kg.
$|e| = 1{,}602 \times 10^{-19}$ C.
$c = 3{,}00 \times 10^{8}$ m s^{-1}.
$h = 6{,}63 \times 10^{-34}$ J s.

Ex. 213 · 2022 – Juny – Sèrie 5 – P4

Camp electromagnètic · Força de Lorentz i moviment en camp magnètic; Inducció electromagnètica (Faraday-Lenz)

P4) Volem utilitzar un espectròmetre de masses per a separar els ions de carboni ${}^{12}_{6}C^{-}$ i ${}^{14}_{6}C^{-}$, amb la finalitat de datar un fòssil. En un gresol, sublimem el material i posteriorment, emprant un feix d'electrons, els àtoms són ionitzats, de manera que cada ió ha adquirit una càrrega $-e$. A continuació, fem passar aquests ions per un selector de velocitats, amb la qual cosa tots els ions entren dins l'espectròmetre amb la mateixa velocitat. Finalment, els ions són desviats per un camp magnètic, de manera que cada tipus d'ió surt per una obertura diferent (a la imatge següent es veu una d'aquestes obertures).



a) A partir de la força magnètica, determineu el radi de la trajectòria en funció de la massa de l'ió, m, de la seva velocitat, v, de la seva càrrega, e, i del mòdul del camp magnètic, B; és a dir, deduïu com s'expressa el radi de la trajectòria en funció de m, v, e i B.

[1,25 punts]

b) Sabem que tots els ions entren dins l'espectròmetre amb una velocitat de $4{,}80 \times 10^{5}$ m/s i que els ions ${}^{12}_{6}C^{-}$ surten per una obertura situada a 30,0 cm de l'entrada. Calculeu el mòdul del camp magnètic. A quina distància de l'entrada hem de posar la segona obertura per a recollir els ions ${}^{14}_{6}C^{-}$?

[1,25 punts]

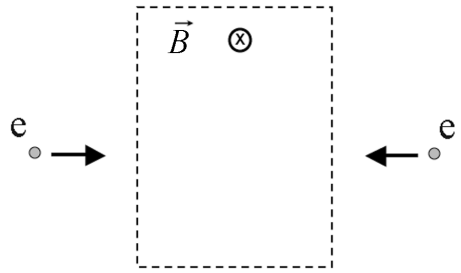
NOTA: En el càlcul de la massa dels ions, podeu negligir la massa dels electrons i suposar que els protons i els neutrons tenen la mateixa massa.

DADES: $m_p = 1{,}67 \times 10^{-27}$ kg.
$|e| = 1{,}602 \times 10^{-19}$ C.

Ex. 214 · 2013 – Setembre – Sèrie 1 – P2

Camp electromagnètic · Força de Lorentz i moviment en camp magnètic

P2) En una regió de l'espai hi ha un camp magnètic constant dirigit cap a l'interior del paper. En aquesta regió entren dos electrons amb la mateixa rapidesa i la mateixa direcció, però movent-se en sentits contraris, tal com indica la figura.



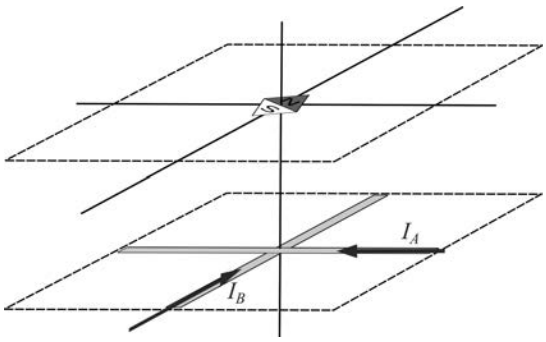
a) Dibuixeu la força magnètica que actua sobre cada electró quan entra en la regió on hi ha el camp magnètic. Justifiqueu i dibuixeu les trajectòries dels dos electrons i indiqueu el sentit de gir.

b) Eliminem aquest camp magnètic i el substituïm per un altre camp magnètic, de manera que els electrons no es desvien quan entren en aquesta regió. Dibuixeu com hauria de ser aquest nou camp magnètic. Justifiqueu la resposta.

Ex. 216 · 2020 – Juliol – Sèrie 3 – P2

Camp electromagnètic · Camp magnètic de corrents i força entre fils

P2) Posem dos cables prims conductors sobre una taula perpendiculars entre si i sense que hi hagi contacte elèctric entre ells. Posteriorment, col·loquem un petit imant, una brúixola, a un metre de la taula just per sobre l'encreuament dels dos fils conductors, com indica la figura.



a) Representeu els camps magnètics creats pels fils *A* i *B* en el punt on està situada la brúixola. Si pel fil *A* hi circula un corrent d'intensitat 5 A, quina intensitat ha de circular pel fil *B* perquè la brúixola quedi orientada paral·lela al fil *B*?

[1,25 punts]

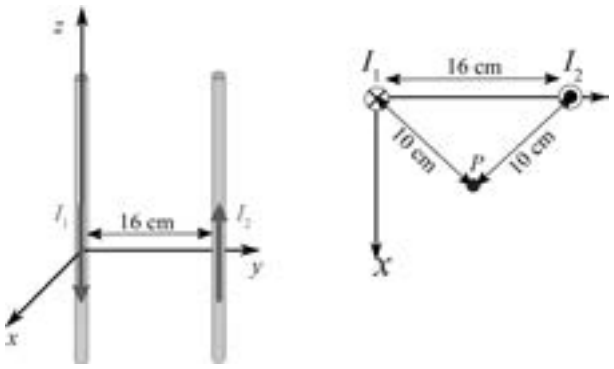
b) Pel fil *A* hi passa una intensitat $I_A = 10$ A i la brúixola queda orientada amb un angle de 30° respecte al fil *B*. Quina intensitat passa pel fil *B*?

[1,25 punts]

Ex. 217 · 2022 – Setembre – Sèrie 3 – P4

Camp electromagnètic · Camp magnètic de corrents i força entre fils

P4) Dos fils conductors rectilinis molt llargs es troben situats paral·lels a l'eix z (perpendiculars al pla xy) i separats una distància de 16,0 cm. Pel fil 1 circula un corrent $I_1 = 1{,}50$ A dirigit cap avall i pel fil 2 circula un corrent $I_2 = 1{,}50$ A dirigit cap amunt.



a) Donat un punt P situat al pla xy i equidistant als dos fils (la distància a cada fil és de 10,0 cm), feu un esquema sobre el pla xy del camp magnètic creat per cada fil al punt P i justifiqueu la direcció i el sentit del camp. Quin és el sentit i la direcció del camp magnètic total al punt P? Justifiqueu la resposta.
[1,25 punts]

b) Calculeu la força per unitat de longitud que fa el fil 1 sobre el fil 2, és a dir, la força que fa el fil 1 sobre un tram d'1,00 m de longitud del fil 2. Indiqueu tant el mòdul com la direcció i el sentit de la força.
[1,25 punts]

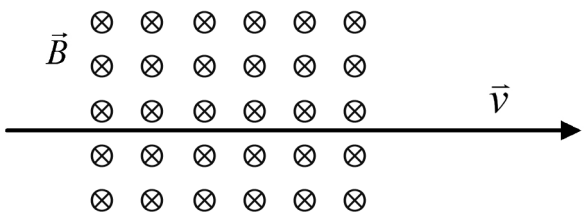
DADES: El mòdul de camp magnètic creat per un fil infinit per on circula un corrent I a una distància r del fil és $B = \dfrac{\mu_0 I}{2\pi r}$.

$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\ \mathrm{T\,m\,A^{-1}}$.

Ex. 218 · 2017 – Juny – Sèrie 5 – P4 (Opció A)

Camp electromagnètic · Força de Lorentz i moviment en camp magnètic

P4) En un selector de velocitats, un camp elèctric i un camp magnètic formen un angle de 90° entre si. El selector deixa passar ions de He^+ amb una velocitat de $3{,}20 \times 10^5\ \mathrm{m\,s^{-1}}$, que no es desvien de la trajectòria rectilínia inicial. El camp elèctric té un mòdul de $2{,}00 \times 10^5\ \mathrm{N\,C^{-1}}$. La disposició del camp magnètic i la velocitat són els que es veuen en la figura.



a) Indiqueu, d'una manera justificada, la direcció i el sentit del camp elèctric i de la força magnètica que actua sobre un ió He^+ amb una càrrega d'$1{,}60 \times 10^{-19}$ C. Calculeu també el mòdul del camp magnètic en aquest dispositiu.

b) Calculeu el radi de l'òrbita que descriu un ió He^+ si només hi actua el camp magnètic. La massa d'aquests ions és de $6{,}68 \times 10^{-27}$ kg.

Ex. 225 · 2020 – Setembre – Sèrie 4 – P4

Camp electromagnètic · Força de Lorentz i moviment en camp magnètic

P4) Un protó es mou en direcció positiva de l'eix OY en una regió on existeix un camp elèctric $\vec{E} = 3{,}0 \times 10^5\ \vec{k}$ N/C i un camp magnètic $\vec{B} = 0{,}60\ \vec{\imath}$ T.

a) Feu una representació esquemàtica de les forces que actuen sobre el protó indicant clarament els eixos, direccions i sentits. En quines condicions el protó no es desvia? Justifiqueu la resposta.

[1,25 punts]

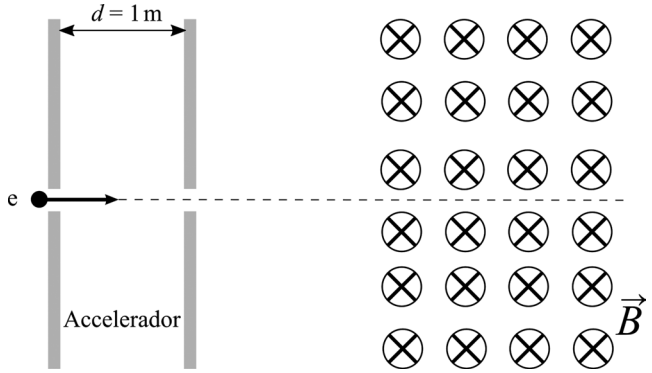
b) Un electró que es mou amb una velocitat $\vec{v} = 5 \times 10^5\ \vec{j}$ m/s entra en aquesta regió. L'electró es desviarà? En cas afirmatiu, indiqueu cap a quina direcció es desvia. Justifiqueu la resposta representant esquemàticament les forces que actuen sobre l'electró.

[1,25 punts]

Ex. 226 · 2019 – Juny – Sèrie 1 – P1

Camp electromagnètic · Força de Lorentz i moviment en camp magnètic | Bloc secundari: Camp elèctric

P1) El sincrotró Alba és una instal·lació de recerca que utilitza llum generada per electrons accelerats per a analitzar les propietats i l'estructura de la matèria. Les principals qualitats d'aquesta radiació són un ampli espectre, una intensitat elevada i una brillantor extraordinària. Per a accelerar els electrons s'utilitzen camps elèctrics i magnètics. L'esquema mostra un model molt simplificat de funcionament: al començament del procés es generen electrons que s'acceleren en un accelerador lineal mitjançant un camp elèctric que suposarem uniforme al llarg de la zona d'acceleració, la qual té una longitud $d = 1{,}00$ m.



L'energia cinètica inicial dels electrons és zero, però quan surten de l'accelerador és d'1,00 keV.

a) Calculeu la intensitat del camp elèctric dins de l'accelerador i dibuixeu com són les línies de camp en aquesta regió.

[1 punt]

b) Un cop els electrons han estat accelerats, se'ls condueix a l'anell de propulsió. Per a guiar els electrons al llarg de l'anell s'utilitzen camps magnètics. En l'esquema es mostra el primer camp magnètic que troben els electrons quan surten de l'accelerador lineal i entren a l'anell de propulsió. Si en aquesta regió no hi ha camp elèctric i el camp magnètic és de 0,15 T, calculeu la magnitud de la força que actuarà sobre l'electró. Quin tipus de trajectòria descriurà l'electró en aquesta regió? Justifiqueu la resposta.

[1 punt]

DADES: $m_e = 9{,}11 \times 10^{-31}$ kg.
$|e| = 1{,}602 \times 10^{-19}$ C.
$1\ \text{eV} = 1{,}602 \times 10^{-19}$ J.

Ex. 229 · 2020 – Juliol – Sèrie 1 – P2

Camp electromagnètic · Força de Lorentz i moviment en camp magnètic

P2) Durant una tempesta cau un llamp pel qual circula un corrent elèctric de 400 kA. Suposeu que la intensitat del corrent del llamp és constant durant els 50 μs que dura.

***a*)** Quina és la càrrega elèctrica total que ha transportat aquest llamp? Quin és el camp magnètic que crea aquest corrent a una distància de 100 m?
[1,25 punts]

***b*)** Quina força magnètica actua sobre una partícula carregada que es troba en repòs a aquesta mateixa distància? Justifiqueu la resposta.
[1,25 punts]

DADES: $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\ \mathrm{T\ m\ A^{-1}}$.
$|e| = 1{,}602 \times 10^{-19}\ \mathrm{C}$.
La intensitat del camp magnètic creat per un corrent rectilini és $B = \dfrac{\mu_0 I}{2\pi r}$, en què r és la distància al corrent.

Ex. 231 · 2014 – Juny – Sèrie 4 – P4 (Opció B)

Camp electromagnètic · Força de Lorentz i moviment en camp magnètic

P4) Per la paret que teniu al darrere de l'aula on feu l'examen, entren protons amb una trajectòria horitzontal i a una velocitat $\vec{v}_{p+} = 2{,}00 \times 10^6 \vec{i}$ m/s. Dins l'aula hi ha un camp magnètic també horitzontal el valor del qual és $\vec{B} = 0{,}500\vec{j}$ T. Determineu:

***a*)** La força causada pel camp magnètic que actua sobre els protons quan entren en la zona on hi ha aquest camp magnètic.

***b*)** El radi de la trajectòria circular dels protons dins l'aula i indiqueu si aquests protons impactaran contra les persones que estan assegudes a l'aula.

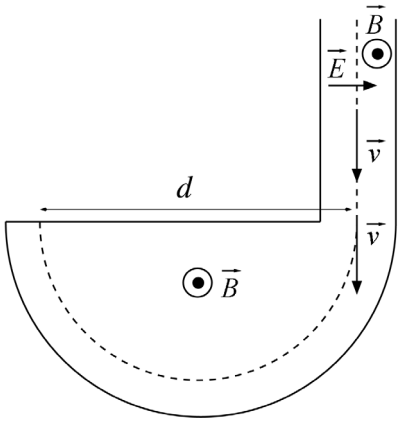
DADES: Càrrega del protó: $1{,}60 \times 10^{-19}\ \mathrm{C}$
Massa del protó: $1{,}67 \times 10^{-27}\ \mathrm{kg}$

NOTA: Negligiu el pes del protó.

Ex. 233 · 2012 – Juny – Sèrie 1 – P5 (Opció A)

Camp electromagnètic · Força de Lorentz i moviment en camp magnètic

P5) Un espectròmetre de masses consta d'un selector de velocitats i d'un recinte semicircular. En el selector de velocitats hi ha un camp elèctric i un camp magnètic, perpendiculars entre si i en la direcció de la velocitat dels ions. En entrar al selector, els ions d'una velocitat determinada no es desvien i entren a la zona semicircular, on només hi ha el camp magnètic perpendicular a la velocitat, que els fa descriure una trajectòria circular.



a) Si el camp elèctric del selector té un valor $E = 20{,}0\ \text{N C}^{-1}$ i el valor de la inducció magnètica és $B = 2{,}50 \times 10^{-3}\ \text{T}$, calculeu el valor del mòdul de la velocitat dels ions que **NO** es desvien. Feu l'esquema corresponent dels vectors següents: velocitat, força elèctrica, camp magnètic i força magnètica.

b) Calculeu la distància, *d,* a què impactaran els ions de triti, que són isòtops de l'hidrogen i tenen una massa $m = 3\ \text{u}$.

DADES: $1\ \text{u} = 1{,}67 \times 10^{-27}\ \text{kg}$; $Q_{\text{protó}} = 1{,}60 \times 10^{-19}\ \text{C}$.

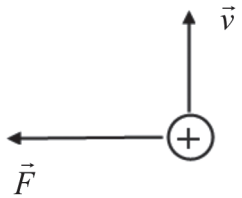
Ex. 236 · 2019 – Juny – Sèrie 4 – P5 (Opció B)

Camp electromagnètic · Força de Lorentz i moviment en camp magnètic

P5) ***a***) Un mètode per a determinar les masses d'ions pesants consisteix a mesurar el temps que necessiten per a fer un nombre determinat de voltes en un camp magnètic conegut. En un d'aquests mesuraments, un ió amb una càrrega igual a la d'un electró fa 7,00 voltes en 1,29 ms en un camp magnètic perpendicular a la velocitat i amb un mòdul de 45,0 mT. Feu una representació de la trajectòria de l'ió i dibuixeu en dues posicions d'aquesta trajectòria el vector força que actua sobre l'ió. Calculeu la massa de l'ió.

[1 punt]

b) Un protó que es mou a una velocitat de $5{,}00 \times 10^{5}\ \text{m s}^{-1}$ entra en una regió de l'espai on hi ha un camp magnètic. El mòdul de la força que produeix el camp magnètic sobre la càrrega és $8{,}00 \times 10^{-14}\ \text{N}$. Calculeu el mòdul del camp magnètic. Especifiqueu clarament la direcció i el sentit d'aquest camp magnètic si les direccions i els sentits, tant de la força com de la velocitat, són els representats en la figura.



[1 punt]

DADES: Càrrega de l'electró, $q_e = -1{,}60 \times 10^{-19}\ \text{C}$.
Càrrega del protó, $q_p = 1{,}60 \times 10^{-19}\ \text{C}$.

Ex. 239 · 2012 – Juny – Sèrie 3 – P5 (Opció B)

Camp electromagnètic · Força de Lorentz i moviment en camp magnètic

P5) Un ciclotró que accelera protons té un camp magnètic de $9{,}00 \times 10^{-3}$ T, perpendicular a la velocitat dels protons, que descriuen una trajectòria circular de 0,50 m de radi. Calculeu:

a) La freqüència del moviment circular dels protons en el ciclotró.

b) L'energia cinètica dels protons accelerats i la longitud d'ona de De Broglie que tenen associada.

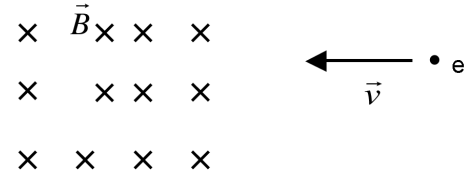
DADES: $Q_{\text{protó}} = 1{,}60 \times 10^{-19}$ C;
$m_{\text{protó}} = 1{,}67 \times 10^{-27}$ kg;
$h = 6{,}62 \times 10^{-34}$ J s.

Ex. 240 · 2012 – Setembre – Sèrie 4 – P5 (Opció B)

Camp electromagnètic · Força de Lorentz i moviment en camp magnètic

P5) Un electró entra amb una velocitat de $3{,}00 \times 10^{5}$ m s^{-1} en una regió de l'espai on hi ha un camp magnètic uniforme d'1,20 T perpendicular a la velocitat de l'electró i en sentit perpendicular al paper, tal com indica la figura, i queda confinat en aquesta regió de l'espai.

a) Dibuixeu i justifiqueu la trajectòria que descriu l'electró dins del camp indicant el sentit de gir i calculeu el valor de la freqüència (en GHz).



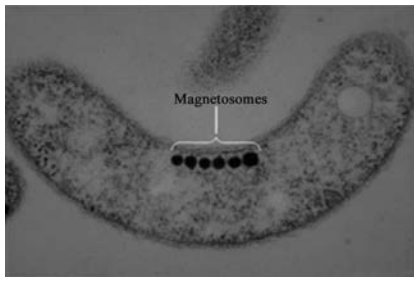
b) Perquè l'electró travessi el camp magnètic sense desviar-se, cal aplicar un camp elèctric uniforme en aquesta mateixa regió. Dibuixeu el vector camp elèctric que permetria que això fos possible (justifiqueu-ne la direcció i el sentit) i calculeu-ne el mòdul.

DADES: $m_{\text{e}} = 9{,}11 \times 10^{-31}$ kg; $Q_{\text{e}} = 1{,}60 \times 10^{-19}$ C.

Ex. 241 · 2018 – Juny – Sèrie 1 – P3 (Opció B)

Camp electromagnètic · Camp magnètic de corrents i força entre fils

P3) ***a***) El bacteri *Aquaspirillum magnetotacticum* conté partícules molt petites, els magnetosomes, que són sensibles als camps magnètics. Fan servir el camp magnètic terrestre per a orientar-se en els oceans i nedar cap al pol Nord geogràfic. S'ha quantificat que una intensitat de camp magnètic inferior al 5 % del camp magnètic terrestre no té efectes sobre aquests bacteris. El camp magnètic terrestre és de $5{,}00 \times 10^{-5}$ T. Si circula un corrent elèctric de 100 A per una línia submarina, a partir de quina distància d'aquesta línia el camp magnètic deixarà de tenir efecte sobre els bacteris? Considereu la línia submarina com un fil infinit i ignoreu els efectes de l'aigua del mar.



Aquaspirillum magnetotacticum

[1 punt]

b) En la figura es mostren dos fils conductors rectilinis i infinitament llargs, que es troben situats als punts 1 i 2. Estan separats per 10,0 m, són perpendiculars al pla del paper i per tots dos hi circula una mateixa intensitat de corrent de 100 A en el sentit que va cap endins del paper. Representeu en un esquema el camp magnètic a la posició 1 generat pel conductor que passa per 2. Representeu també la força sobre el conductor que passa per 1 causada pel conductor que passa per 2, i calculeu el mòdul de la força que suporten 2,00 m del conductor que passa per 1.



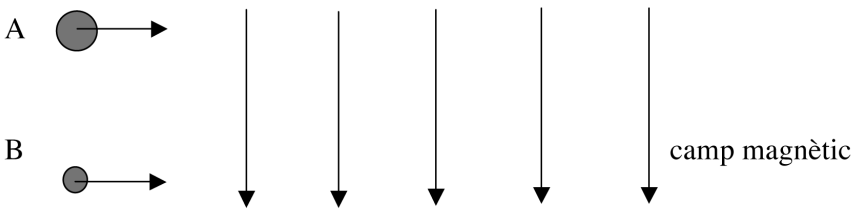
[1 punt]

NOTA: El mòdul del camp magnètic a una distància r d'un fil infinit pel qual circula una intensitat I és $B = \dfrac{\mu_0 I}{2\pi r}$, en què $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\ \mathrm{T\ m\ A^{-1}}$.

Ex. 242 · 2012 – Juny – Sèrie 1 – P3 (Opció B)

Camp electromagnètic · Força de Lorentz i moviment en camp magnètic

P3) Dos ions positius A i B de càrrega elèctrica igual ($1{,}60 \times 10^{-19}$ C) es mouen, separats, amb la mateixa velocitat ($3{,}00 \times 10^{5}\ \mathrm{m\ s^{-1}}$), tal com indica la figura, i entren en una regió on hi ha un camp magnètic de mòdul 0,42 T dirigit cap avall. La massa de l'ió A és el doble que la de l'ió B.



a) Calculeu la força magnètica que actua sobre cada un dels dos ions, i especifiqueu-ne la direcció i el sentit.

b) Indiqueu la relació que hi ha entre els radis de les trajectòries descrites pels ions A i B, és a dir, r_A/r_B.

Ex. 243 · 2018 – Juny – Sèrie 1 – P3 (Opció A)

Camp electromagnètic · Força de Lorentz i moviment en camp magnètic

P3) Un protó en repòs és accelerat en el sentit positiu de l'eix *x* fins a assolir una velocitat d'$1{,}00 \times 10^5$ m s^{-1}. Aleshores, penetra en un espectròmetre de masses on hi ha un camp magnètic $\vec{B} = 1{,}00 \times 10^{-2}\ \mathrm{T}\,\vec{k}$.

a) Calculeu la força (mòdul, direcció i sentit) que actua sobre el protó.
[1 punt]

b) Calculeu el camp magnètic (mòdul, direcció i sentit) tal que, si entra un electró amb la mateixa velocitat en l'espectròmetre, segueixi la mateixa trajectòria que el protó.
[1 punt]

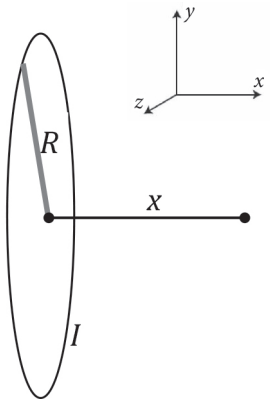
DADES: Càrrega elemental, $e = 1{,}60 \times 10^{-19}$ C.
Massa del protó, $m_p = 1{,}67 \times 10^{-27}$ kg.
Massa de l'electró, $m_e = 9{,}11 \times 10^{-31}$ kg.

$$k = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 8{,}99 \times 10^9\ \mathrm{N\,m^2\,C^{-2}}.$$

Ex. 244 · 2016 – Juny – Sèrie 3 – P5 (Opció B)

Camp electromagnètic · Força de Lorentz i moviment en camp magnètic

P5) Una espira magnètica es troba situada en el pla *YZ*, té un radi $R = 5$ cm i transporta un corrent de 10 A.



a) Calculeu el mòdul del camp magnètic en el centre de l'espira (en μT).

b) Quin sentit ha de tenir el corrent elèctric que circula per l'espira perquè el camp magnètic en el centre vagi en el sentit positiu de l'eix *x*?

DADA: $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\ \mathrm{T\,m\,A^{-1}}$.

NOTA: El mòdul del camp magnètic creat per una espira magnètica en un punt de l'eix *x* és:

$$B(x) = \frac{\mu_0 I}{2}\frac{R^2}{(x^2 + R^2)^{3/2}}.$$

Ex. 245 · 2016 – Juny – Sèrie 5 – P5 (Opció B)

Camp electromagnètic · Força de Lorentz i moviment en camp magnètic

P5) Una partícula α es llança en la direcció de l'eix *X* a una velocitat $\vec{v} = 8{,}00 \times 10^5\,\vec{i}$ m s^{-1} i en presència d'un camp magnètic perpendicular $\vec{B} = 1{,}20\vec{k}$ T.

a) Determineu la força magnètica que actua sobre la partícula i dibuixeu la trajectòria que seguirà dins del camp magnètic, així com els vectors velocitat, camp magnètic i força magnètica. Indiqueu en quin sentit gira la partícula.

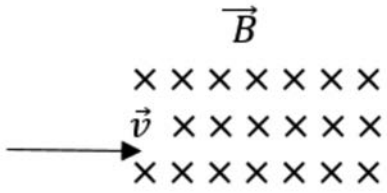
b) Calculeu el radi de gir de la partícula i la freqüència del moviment circular en MHz.

DADES: $m_\alpha = 6{,}64 \times 10^{-27}$ kg.
$q_{\text{protó}} = 1{,}60 \times 10^{-19}$ C.

Ex. 246 · 2018 – Setembre – Sèrie 3 – P4 (Opció A)

Camp electromagnètic · Força de Lorentz i moviment en camp magnètic

P4) Una partícula amb una càrrega $q = -1{,}60 \times 10^{-19}\,\text{C}$ i una massa $m = 1{,}70 \times 10^{-27}\,\text{kg}$ entra amb una velocitat $\vec{v} = v\,\vec{i}$ en una regió de l'espai en la qual hi ha un camp magnètic uniforme $\vec{B} = -0{,}50\,\text{T}\,\vec{k}$. El radi de la trajectòria circular que descriu és $r = 0{,}30\,\text{m}$.



a) Dibuixeu la força que fa el camp sobre la partícula en l'instant inicial i calculeu la velocitat v.

[1 punt]

b) Calculeu el període del moviment i la velocitat angular. Calculeu l'energia cinètica de la partícula en el moment que entra en el camp magnètic i també després de fer una volta completa.

[1 punt]

Ex. 248 · 2014 – Setembre – Sèrie 5 – P4 (Opció A)

Camp electromagnètic · Camp magnètic de corrents i força entre fils; Inducció electromagnètica (Faraday-Lenz)

P4) Un fil conductor rectilini de longitud $l = 5\,\text{m}$ i massa $m = 100\,\text{g}$ es troba situat paral·lelament al terra (pla xy), sobre l'eix x, i sota l'acció d'un camp magnètic uniforme.

a) Determineu el mòdul, la direcció i el sentit del camp magnètic que fa que es mantingui suspès en l'aire quan un corrent $I = 0{,}3\,\text{A}$ circula pel fil des de les x negatives cap a les x positives.

b) Si ara enrotllem el fil per a crear una espira circular i la situem de manera que el seu pla sigui paral·lel al pla xy, calculeu la FEM que indueix sobre l'espira un camp magnètic variable $\vec{B} = 0{,}1[\cos(10\pi t)\vec{i} + \cos(10\pi t)\,\vec{j}]$. Justifiqueu la resposta.

DADA: L'acceleració de la gravetat és $9{,}8\,\text{m s}^{-2}$

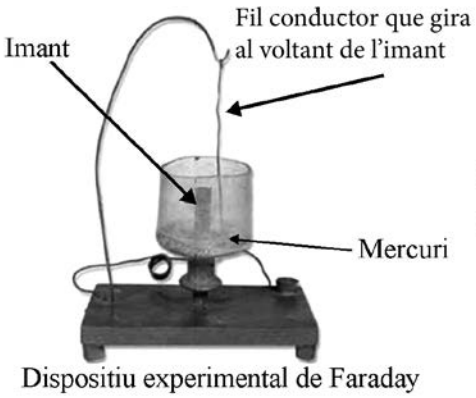
Ex. 249 · 2017 – Juny – Sèrie 5 – P4 (Opció B)

Camp electromagnètic · Força de Lorentz i moviment en camp magnètic; Inducció electromagnètica (Faraday-Lenz)

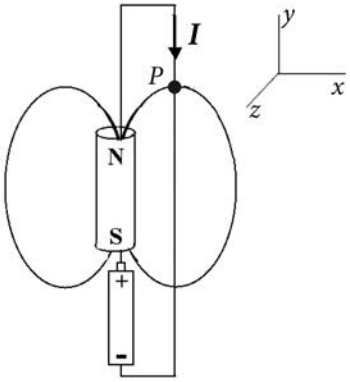
P4) De les dues imatges de sota, la figura de l'esquerra mostra un dels dispositius experimentals que Faraday va construir l'any 1821 i que es considera el primer motor elèctric. L'esquema de la dreta representa un circuit equiparable format per una pila, un imant i un conductor que gira al voltant de l'imant. També hi ha representada una línia de camp que té un vector de camp magnètic $\vec{B}$ perpendicular al fil en el punt *P*.

***a*)** Representeu el vector de camp magnètic en el punt *P*. Indiqueu i justifiqueu el sentit de gir del fil.

***b*)** Calculeu el mòdul de la força magnètica que actua sobre 1 cm del conductor centrat en el punt *P*, suposant que en aquest segment el camp és constant, amb el mòdul igual a 0,1 T i la intensitat de corrent igual a 10 A.



Dispositiu experimental de Faraday



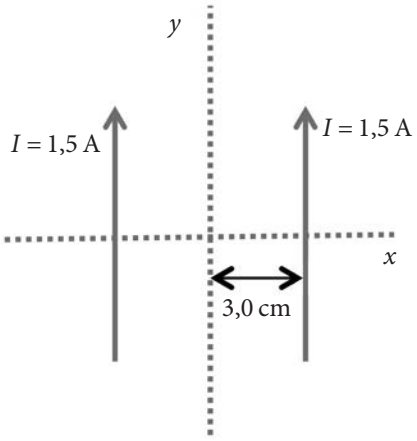
Ex. 252 · 2016 – Setembre – Sèrie 1 – P2

Camp electromagnètic · Camp magnètic de corrents i força entre fils

P2) Per un fil recte molt llarg circula un corrent d'1,5 A en el sentit positiu de la direcció *y*, seguint la línia $x = -3{,}0$ cm. Un altre fil amb les mateixes característiques, pel qual també circula un corrent d'1,5 A en el sentit positiu de la direcció *y*, segueix la línia $x = 3{,}0$ cm, com mostra la figura.

***a*)** Calculeu el camp magnètic (mòdul, direcció i sentit) en $x = 0$ i feu un esquema que justifiqui el resultat.

***b*)** Calculeu el camp magnètic (mòdul, direcció i sentit) en $x = 5{,}0$ cm i feu un esquema que justifiqui el resultat.



DADA: $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\ \text{T m A}^{-1}$.

NOTA: El mòdul del camp magnètic creat per un fil conductor infinit pel qual circula una intensitat de corrent *I* és: $B = \dfrac{\mu_0 I}{2\pi r}$, en què *r* és la distància al fil conductor.

Ex. 253 · 2016 – Juny – Sèrie 5 – P4 (Opció A)

Camp electromagnètic · Camp magnètic de corrents i força entre fils

P4) En una zona de l'espai hi ha un camp magnètic uniforme de valor $\vec{B} = 2{,}00\vec{k}$ mT. Un electró, un neutró i un protó hi entren per l'origen de coordenades a la mateixa velocitat $\vec{v} = 5{,}00\vec{j}$ m s^{-1}.

***a*)** Determineu el mòdul de la força que actua sobre cada partícula i indiqueu el tipus de moviment que fa cadascuna.

***b*)** A continuació, situem paral·lelament a l'eix *Y*, a 3,00 mm de l'origen de coordenades, un fil infinit pel qual circula un corrent *I*. Determineu el valor del corrent del fil que fa que el protó segueixi una trajectòria rectilínia. Considereu que el mòdul del camp magnètic creat per aquest fil infinit és: $B = \dfrac{\mu_0 I}{2\pi R}$, en què $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ N A^{-2} i *R* és la distància al fil conductor.

DADES: Càrrega elèctrica del protó, $q_{\text{protó}} = 1{,}60 \times 10^{-19}$ C.
Càrrega elèctrica de l'electró, $q_{\text{electró}} = -q_{\text{protó}}$.

Ex. 254 · 2015 – Setembre – Sèrie 5 – P5 (Opció A)

Camp electromagnètic · Força de Lorentz i moviment en camp magnètic

P5) En un selector de velocitats, un protó es mou en la direcció *x* en una regió amb camps creuats, on $\boldsymbol{E} = 2{,}00 \times 10^5$ N/C $\boldsymbol{j}$ i $\boldsymbol{B} = 3{,}00 \times 10^3$ G $\boldsymbol{k}$.

***a*)** Dibuixeu un esquema dels camps i també de les forces que actuen sobre el protó. Quina és la velocitat del protó si no es desvia de la seva trajectòria rectilínia?

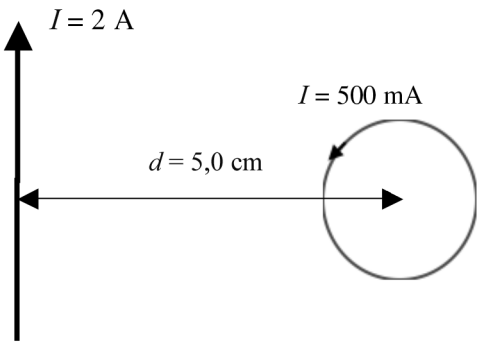
***b*)** Mentre el protó es mou sense desviar-se interrompem el camp elèctric. Calculeu el radi de curvatura de la trajectòria del protó.

DADES: $1\text{ T} = 10^4$ G
Càrrega del protó, $Q_{\text{protó}} = 1{,}60 \times 10^{-19}$ C
Massa del protó, $m_{\text{protó}} = 1{,}67 \times 10^{-27}$ kg

Ex. 256 · 2015 – Juny – Sèrie 4 – P5 (Opció B)

Camp electromagnètic · Camp magnètic de corrents i força entre fils

P5) Un fil infinit que porta un corrent de 2 A es troba a 5,0 cm de distància del centre d'una espira circular de 2,0 cm de diàmetre que transporta 500 mA.



a) Calculeu el vector del camp magnètic al centre de l'espira produït pel fil infinit i el vector del camp magnètic al centre de l'espira que produeix la mateixa espira.

b) Quin és el valor del camp magnètic total al centre de l'espira? Si volem un camp magnètic total $B = 0$ al centre de l'espira, quin ha de ser el valor de la nova intensitat que hi circuli?

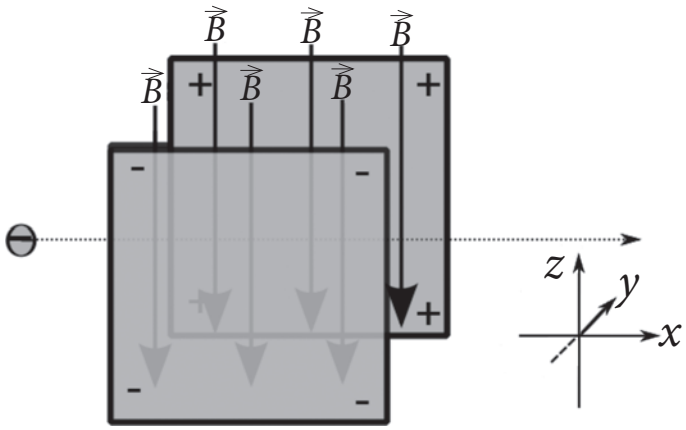
DADA: $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\ \text{T m A}^{-1}$

NOTA: El mòdul del camp magnètic creat per un fil infinit pel qual circula una intensitat I és: $B = \dfrac{\mu_0 I}{2\pi r}$, on r és la distància al fil conductor. El mòdul del camp magnètic al centre d'una espira de corrent de radi R és: $B = \dfrac{\mu_0 I}{2R}$.

Ex. 258 · 2014 – Setembre – Sèrie 5 – P4 (Opció B)

Camp electromagnètic · Força de Lorentz i moviment en camp magnètic

P4) Uns electrons que es mouen horitzontalment travessen un selector de velocitats format per un camp magnètic de 0,040 T dirigit cap avall i un camp elèctric de 250 V/m perpendicular al camp magnètic i a la direcció de moviment dels electrons.



a) Dibuixeu i anomeneu les forces que actuen damunt l'electró quan és dins del selector de velocitats. Calculeu la velocitat dels electrons que travessaran el selector sense desviar-se.

b) Dins del selector un electró té una velocitat $\vec{v} = 1{,}25 \times 10^4 \vec{i}$ m s^{-1} en el moment en què es desactiva el camp elèctric sense modificar el camp magnètic. Indiqueu la freqüència de rotació, el radi, el pla de gir i el sentit de gir del moviment circular uniforme d'aquest electró.

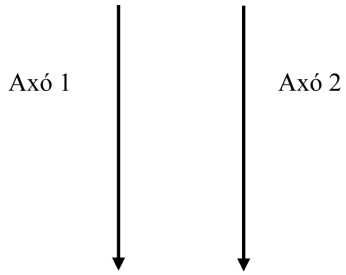
DADES: $Q_{\text{electró}} = -1{,}60 \times 10^{-19}$ C
$m_{\text{electró}} = 9{,}11 \times 10^{-31}$ kg

NOTA: Considereu negligible l'efecte de la força gravitatòria.

Ex. 261 · 2011 – Setembre – Sèrie 2 – P2

Camp electromagnètic · Camp magnètic de corrents i força entre fils

P2) Els axons són una part de les neurones i transmeten l'impuls nerviós. El corrent elèctric que circula per l'axó produeix un camp magnètic que podem considerar igual al que produiria un fil conductor rectilini infinitament llarg. Per dos axons paral·lels, representats en la figura següent, circula un corrent de $0{,}66 \times 10^{-6}$ A en el mateix sentit:



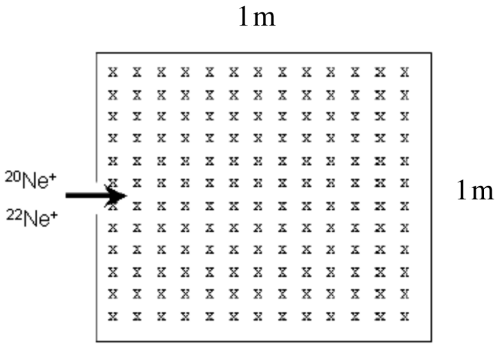
a) Indiqueu la direcció i el sentit del camp magnètic que produeix cada axó en la posició que ocupa l'altre. Dibuixeu la força que actua sobre cada axó causada pel corrent que circula per l'altre.

b) Calculeu el mòdul de la força que actua sobre 2 cm de l'axó 2 si el mòdul del camp magnètic que produeix l'axó 1 en la posició de l'axó 2 és $1{,}1 \times 10^{-10}$ T.

Ex. 263 · 2012 – Setembre – Sèrie 4 – P3 (Opció A)

Camp electromagnètic · Força de Lorentz i moviment en camp magnètic

P3) L'espectròmetre de masses fa entrar partícules carregades, com per exemple ions, dins un camp magnètic uniforme. Quan les partícules carregades i amb una velocitat coneguda entren dins del camp magnètic constant, a partir de la trajectòria, en podem calcular la massa.



Un feix de ions compost per $^{20}Ne^+$ i $^{22}Ne^+$ (que foren els primers isòtops naturals trobats) entra en l'espectròmetre de masses de la figura. La velocitat dels ions és $1{,}00 \times 10^5$ m s^{-1} i el camp magnètic de l'espectròmetre de 0,23 T, perpendicular al paper.

a) Expliqueu raonadament quin tipus de trajectòria descriu cada un dels ions dins del camp. Quin treball realitzarà la força que exerceix el camp magnètic en aquesta trajectòria?

b) Calculeu a quina distància del punt d'entrada impactarà cada un dels ions.

DADES: m(ió $^{22}Ne^+$) = 22,0 u; m(ió $^{20}Ne^+$) = 20,0 u;
Q(ió $^{22}Ne^+$) = Q(ió $^{20}Ne^+$) = $1{,}60 \times 10^{-19}$ C;
1 u = $1{,}66 \times 10^{-27}$ kg.